

Dermatofitosis y dermatofitos

A. Zagnoli
B. Chevalier
B. Sassolas

Resumen. – Las afecciones cutáneas provocadas por los dermatofitos son frecuentes, superficiales y benignas en la mayoría de las personas. Su epidemiología experimenta modificaciones regulares, especialmente en el caso de las tiñas, cuyos agentes patógenos han cambiado mucho durante el siglo XX. El laboratorio desempeña un papel esencial. Las técnicas de toma de material evolucionan, pero también lo hacen los medios de identificación de las especies involucradas. En los últimos quince años, el arsenal terapéutico se ha enriquecido gracias a nuevas formas galénicas más adecuadas para los diferentes sitios afectados (tratamientos locales) y por nuevas moléculas como la terbinafina (tratamientos generales).

© 2005 Elsevier SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Dermatófito; Tiñas; Dermatófitos ungueales; Fungicidas

Introducción

Las micosis cutáneas son infecciones de la piel superficiales, aunque a veces pueden resultar profundas, de evolución benigna en la mayoría de las personas. Los microorganismos causales se clasifican en tres grupos: dermatofitos, levaduras y mohos. Los dermatofitos son hongos filamentosos que se reproducen por esporas. Una de sus principales características es la queratinofilia, que explica el hecho de que afecten principalmente la capa córnea de la epidermis o la queratina de las faneras.

Tras exponer la epidemiología y hacer la descripción clínica de las diferentes afecciones de la piel y de las faneras en el niño y el adolescente, se presentan las técnicas de obtención de material, cultivo e identificación de los dermatofitos en el laboratorio. Después se abordan los medios terapéuticos locales o generales y sus indicaciones en cada situación.

Aspectos clínicos

DERMATOFITOSIS DE LA PIEL GLABRA

Los agentes causales más frecuentes son *Microsporum canis* y *Trichophyton rubrum*. Sin embargo, también pueden actuar unos treinta dermatofitos, antropofílicos, zoofílicos o geofílicos (Cuadro 1).

■ Herpes circinado

Es una afección frecuente que puede presentarse a cualquier edad. Las lesiones aparecen 1-3 semanas después del contacto infectante. Se inicia como una mácula rosada, finamente escamosa. En el período de estado, la lesión suele ser un poco saliente y forma un disco de bordes precisos, circular u ovalado, cerrado por completo (Fig. 1). A su alrededor pueden observarse, a simple vista o con lupa,

Cuadro 1. – Clasificación de los dermatofitos

Géneros	Especies	Géneros	Especies
<i>Epidermophyton</i>	<i>E. floccosum</i>	<i>Trichophyton</i>	<i>T. ajelloi</i>
	<i>E. stockdaleae</i>		<i>T. concentricum</i>
<i>Microsporum</i>	<i>M. amazonicum</i>		<i>T. equinum</i>
	<i>M. audouinii</i> ^a		<i>T. flavescens</i>
	<i>M. boullardii</i>		<i>T. georgiae</i>
	<i>M. canis</i>		<i>T. gloriae</i>
	<i>M. cookei</i>		<i>T. gourvillii</i> ^a
	<i>M. distortum</i>		<i>T. longifusum</i>
	<i>M. equinum</i>		<i>T. mariatii</i>
	<i>M. ferrugineum</i> ^a		<i>T. megninii</i>
	<i>M. fulvum</i>		<i>T. mentagrophytes</i>
	<i>M. gallinae</i>		<i>T. phaseoliforme</i>
	<i>M. gypseum</i>		<i>T. rubrum</i>
	<i>M. nanum</i>		<i>T. schoenleintii</i> ^a
	<i>M. persicolor</i>		<i>T. simii</i>
	<i>M. praecox</i>		<i>T. soudanense</i> ^a
	<i>M. racemosum</i>		<i>T. terrestre</i>
	<i>M. ripariae</i>		<i>T. tonsurans</i> ^a
	<i>M. vanbreuseghemii</i>		<i>T. vanbreuseghemii</i>
			<i>T. verrucosum</i>
		<i>T. violaceum</i>	
		<i>T. vaoundei</i>	

* Especies antropofílicas

unas pequeñas vesículas, muy características pero inconstantes. A veces toda la placa se halla recubierta por vesículas. El prurito es variable. Esta lesión se extiende en sentido centrífugo hasta alcanzar 2 o 3 cm de diámetro, o incluso más. La confluencia de varias lesiones configura unas placas policíclicas (Fig. 2).^[1]

En el curso de la evolución, el centro de las lesiones se vuelve más pálido y puede cobrar un tinte pardo negruzco. Las localizaciones más frecuentes son: cara, cuello, manos, antebrazos y piernas.

Los lactantes presentan lesiones en las nalgas, a menudo policíclicas, debidas a la contaminación por las manos de la madre.

Existen algunas especificidades según el agente patógeno: placas de grandes dimensiones por *Trichophyton rubrum* (Fig. 3), amplias placas cutáneas, a menudo pustulosas, muy inflamatorias y sin curación central con *Trichophyton mentagrophytes* (Fig. 4).

Zagnoli A. (Chef de service)
Adresse e-mail: medecine2@hopital-armees-brest.fr
Service de dermatologie, HIA Clermont Tonnerre, rue Colonel-Fonferrier, BP 41, 29000 Brest, France.
Chevalier B. (Médecin adjoint)
Service de biologie, HIA Clermont Tonnerre, rue Colonel-Fonferrier, BP 41, 29000 Brest, France.
Sassolas B. (Chef de service)
Service de dermatologie, CHU Morvan, 29000 Brest, France.



Figura 1 Dermatitis de la piel glabra: lesión circinada característica con borde vesiculoso activo.



Figura 4 Dermatitis de la piel glabra: gran placa inflamatoria sin curación central (*Trichophyton mentagrophytes*).



Figura 2 Dermatitis de la piel glabra: placa policíclica por confluencia de varias lesiones.



Figura 3 Dermatitis de la piel glabra: lesión de grandes dimensiones (*Trichophyton rubrum*).

El diagnóstico diferencial se establece con respecto al eczema numular (más eritematoso, vesicular y exudativo en toda la superficie, sin evolución centrífuga), a la pitiriasis rosada de Gibert, a la psoriasis y a la toxidermia.

■ Tokelau o tiña imbricada

El agente responsable es *Trichophyton concentricum*. Esta afección sólo existe en varias islas del Pacífico, aunque se han señalado algunos casos en el sudeste asiático y en América del Sur.

La transmisión, interhumana, puede producirse a cualquier edad.

Clínicamente se presenta como unas grandes escarpelas formadas por círculos concéntricos de placas escamosas y blanquecinas.

■ Dermatitis de los grandes pliegues

En los grandes pliegues suelen encontrarse dermatofitosis antropofílicas: *Trichophyton rubrum*, *Epidermophyton floccosum* y *Trichophyton interdigitale*.

La afección de los pliegues inguinales (antiguo «eczema marginado de Hebra») es menos frecuente en el niño que en el adulto. La contaminación se realiza por contacto interhumano directo o indirecto a través de la ropa o las toallas. A menudo se observa una autoinoculación a partir de una micosis de los pies.

La lesión es unilateral o, la mayoría de las veces, simétrica. Empieza por la parte interna de los muslos en forma de una o varias máculas pruriginosas, rosadas, de superficie finamente escamosa, rara vez exudativas, vesiculosas en el borde, que confluyen para formar una placa circinada que se extiende hacia el muslo a partir del pliegue inguinal y a veces desborda en el pliegue interglúteo. En la cara interna de la raíz de los muslos, el borde de estas placas muestra una característica imagen festoneada, policíclica, en «alas de mariposa». El centro se decolora progresivamente y se vuelve pardo negruzco, mientras que el borde activo conserva su aspecto inflamatorio, a veces exudativo. Puede haber lesiones satélites idénticas en nalgas, abdomen, pubis, etc.

Si estas lesiones no reciben tratamiento, la evolución es crónica, con mejorías invernales y exacerbaciones estivales. Poco a poco pueden liquenificarse y tomar un aspecto de lesiones de neurodermitis, cuyo estudio de laboratorio suele resultar negativo. Los dos dermatofitos que más a menudo causan esta afección son *Epidermophyton floccosum* y *Trichophyton rubrum*.

El diagnóstico diferencial se plantea con respecto a un eritema (amarillento, uniformemente escamoso, rojo fluorescente con la lámpara de Wood), a una candidiasis (más blanquecina, con pequeñas pústulas características), a un eczema o a una psoriasis.

En los pliegues axilares, las lesiones tienden a disponerse como las hojas de un libro, con un borde circinado bien perfilado en la cara interna de los brazos y en el tórax. Se encuentran las mismas especies micológicas que en los pliegues inguinales. Los diagnósticos diferenciales que deben plantearse en esta localización son idénticos.

■ Dermatitis de los pies y de las manos

Destacan *Trichophyton rubrum* e *interdigitale*, pero también se puede encontrar *Epidermophyton floccosum*. La afección de los espacios interdigitales, habitual en el adolescente que practica algún deporte, resulta menos frecuente en el niño pequeño. La localización en las manos es mucho menos común que en los pies. La contaminación, interhumana, se produce mediante pequeños fragmentos de piel contaminada, por el contacto de los pies descalzos con el suelo del baño, la piscina, el gimnasio, etc. Suelen producirse contaminaciones «familiares» por las alfombrillas de baño, las toallas, etc. El calor, la transpiración y la maceración favorecen el desarrollo de estas lesiones.

Signos funcionales: además de un prurito, a menudo intenso, exacerbado por el agua y el calor, el paciente puede referir sensaciones de quemadura. Sin embargo, a veces la infección es asintomática. Lo más frecuente es que, en los pies, se encuentren afectados los pliegues interdigitales (sobre todo el 4.º espacio) y



Figura 5 Intertrigo interdigitopantar: 4.º espacio, aspecto blanquecino y descamativo (*Trichophyton interdigitale*).



Figura 6 Queratodermia plantar dermatofítica (*Trichophyton interdigitale*).



Figura 7 Queratodermia palmar dermatofítica (*Trichophyton rubrum*). La descamación predomina en los pliegues palmares.

subdigitales, con extensión hacia la bóveda plantar o el dorso del pie. Este intertrigo puede ser exudativo o simplemente escamoso, con una descamación laminar en forma de collarín (Fig. 5). Al evolucionar la lesión, aparecen rágades dolorosas en el fondo de los pliegues. En la periferia de las lesiones se pueden observar vesículas que, al desecarse, dejan al desnudo una superficie rosada o roja, erosionada, rodeada por una corona córnea. La planta del pie puede resultar afectada a partir de las lesiones interdigitales en el antepié, o directamente en su parte mediana. Las lesiones son rosadas, escamosas y bien delimitadas, o bien dishidróticas, con gran cantidad de pequeñas lesiones vesiculosas o vesiculoampollares. En algunos casos, estas lesiones son hiperqueratósicas, desbordan sobre la cara lateral de los pies y configuran un «mocasin» (Fig. 6).

En las manos (*Tinea manuum*), la presentación más frecuente es la lesión hiperqueratósica de una sola palma (Fig. 7). Cuando además se hallan afectados los dos pies de manera concomitante, se observa el cuadro clásico de «dos pies, una mano».

Puede haber complicaciones: una sobreinfección microbiana revelada por una intensa exudación, olor nauseabundo, pústulas o secreción purulenta, o una extensión de la micosis a las uñas. Los intertrigos dermatofíticos también constituyen una puerta de entrada clásica para las erisipelas.

Hay que realizar el diagnóstico diferencial con respecto a una dishidrosis no micótica, un intertrigo bacteriano, una psoriasis o una lesión micótica no dermatofítica por mohos (*Scytalidium dimidiatum* o *Scytalidium hyalinum*).

■ Formas clínicas especiales

Formas clínicas infrecuentes

Además de las formas clínicas típicas descritas, se han referido otras: eritema polimorfo, lupus discoide, granuloma anular, parapsoriasis, impétigo y pitiriasis versicolor^[2]. Para corregir el diagnóstico en estas presentaciones atípicas, es preciso recoger material y analizarlo en el laboratorio.

El compromiso genital es infrecuente, pero se han registrado algunos casos de dermatofitosis del escroto o del pene^[3], así como casos de balanitis por *Trichophyton rubrum* que se presentaban como balanitis candidiásicas^[2].

En jóvenes luchadores estadounidenses se describió una «epidemia» de lesiones circinadas de la piel glabra, provocadas por *Trichophyton tonsurans*, que suele causar tiñas. Se habían transmitido por contacto cutáneo durante el ejercicio físico^[4].

«Tinea incognita»

Por efecto del uso inadecuado y prolongado de dermatocorticoides, las lesiones se modifican y se vuelven heterogéneas, papulopustulosas, y a veces nodulares. Al suspender el tratamiento, se produce un fenómeno de rebote.

Dermatofitosis crónicas

Algunas personas, probablemente aquejadas de deficiencias inmunológicas, parecen genéticamente predispuestas a las afecciones extensas, plurifocales y recidivantes. En 1996 apareció el término «síndrome dermatofítico crónico» para designar estas formas clínicas^[5].

En un intento de estandarizar las denominaciones, algunos autores propusieron en 2001 el término de síndrome «*Trichophyton rubrum*», caracterizado por:

- lesiones cutáneas en los siguientes sitios:
 - pie, plantas;
 - manos, palmas;
 - uñas;
- al menos una localización además de las tres mencionadas, excepto en los pliegues inguinales;
- exploración directa positiva en los cuatro sitios;
- identificación de *Trichophyton rubrum* mediante cultivo en tres de las cuatro localizaciones.

La gran prematuridad y la mucoviscidosis actuarían como factores favorecedores.

Dermatofitosis profundas

Parecen cada vez más frecuentes. Afectan principalmente a personas frágiles, inmunodeprimidas. Por lo común, la dermatofitosis se desarrolla sólo en la epidermis, porque algunos factores humores, físicos, biológicos y químicos inhiben su migración^[7].

El granuloma de Majocchi es una de las formas clínicas de estas localizaciones profundas. La lesión se constituye a partir de un folículo piloso contaminado que se rompe hacia la dermis. La inmunodepresión y la corticoterapia local son factores favorecedores, pero también puede encontrarse esta afección fuera de cualquier

contexto patológico. Clínicamente se observan unas lesiones papulosas o papulonodulares, rosadas o violáceas, firmes o fluctuantes, a veces ulceradas, que pueden disponerse en forma de anillo.

Se han referido otras lesiones profundas sin origen folicular en pacientes que presentan alguna situación basal especial: atopia, diabetes, enfermedades autoinmunitarias, injertos, neoplasias, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), etc. Los tratamientos inmunosupresores, las quimioterapias y la radioterapia también son circunstancias de aparición de tales lesiones. Recientemente se ha comunicado un caso de dermatofitosis profunda en una persona tratada con tacrolimus tópico a causa de una psoriasis [8]. Los pacientes con una deficiencia de la inmunidad celular parecerían especialmente expuestos.

Las lesiones clínicas son nódulos, placas inflamatorias, edematosas, de color violáceo, a menudo más extensas y de aparición más rápida que los granulomas de Majocchi; a veces son abscesos que pueden ulcerarse y supurar. Puede haber de una a varias decenas de lesiones de 1-10 cm. Prevalen las lesiones situadas en las extremidades, pero también pueden existir en el tronco, el rostro o el cuero cabelludo [9]. Cuando hay una infección superficial dermatofítica anterior, la lesión profunda se localiza más fácilmente en su proximidad. Es posible que existan adenopatías de vecindad. Puesto que estos aspectos clínicos son poco específicos, el diagnóstico suele establecerse mediante la biopsia y el examen anatomopatológico. El principal causante de estas lesiones profundas es *Trichophyton rubrum*, pero, en estos estados basales inmunodeprimidos, algunos dermatofitos no antropofílicos, como *Microsporum gypsum*, pueden volverse patógenos.

En los casos más graves se pueden producir afecciones sistémicas (óseas, hepáticas, esplénicas, pulmonares, neurológicas) y el paciente puede fallecer.

Siempre es necesario practicar un tratamiento general, pero además, en las formas abscedadas, la cirugía de apertura y drenaje puede acelerar la curación [10].

La gravedad potencial de estos cuadros debe conducir a una exploración sistemática de los pies, los espacios interdigitales, los pliegues y las manos de los pacientes inmunodeprimidos, a fin de tratar las dermatofitosis que pudieran empezar a desarrollarse [11].

TIÑAS DEL CUERO CABELLUDO

Según el modo de transmisión, se distinguen las tiñas antropofílicas (transmisión humana), las zoofílicas (transmisión del animal al hombre sin riesgo de contaminación interhumana) y las geofílicas (causadas por un dermatofito proveniente del suelo, ya sea por contaminación directa o mediante un animal portador). Según el aspecto clínico, se distinguen las tiñas tonsurantes, las tiñas inflamatorias y el favus.

■ Tiñas tonsurantes

Afectan sobre todo a niños de 4-10 años, con un pico de frecuencia entre los 6-8 años, y más a los niños que a las niñas. Sin embargo, a veces se contaminan también los adultos, cuyas minúsculas lesiones pueden pasar inadvertidas. Estos «portadores sanos» pueden diseminar la infección. Por lo común, la tiña tonsurante cura de forma espontánea con la llegada de la pubertad. Muy raras veces se observa en el lactante [12]. Los agentes patógenos son el reflejo de los fenómenos demográficos de una determinada zona geográfica [13].

Tiñas tonsurantes microspóricas

Durante el siglo XIX y principios del XX, *Microsporum audouinii* era el principal agente etiológico en Europa occidental, pero ha ido desapareciendo paulatinamente. En las décadas de 1960 y 1970, *Microsporum canis* se convirtió en el principal agente causal de las tiñas microspóricas. En estos últimos años, han aparecido otros dermatofitos que lo relegaron a un segundo plano: en la región de París, por ejemplo, se han registrado epidemias por *Microsporum langeronii*, agente muy contagioso, importado de África [14].

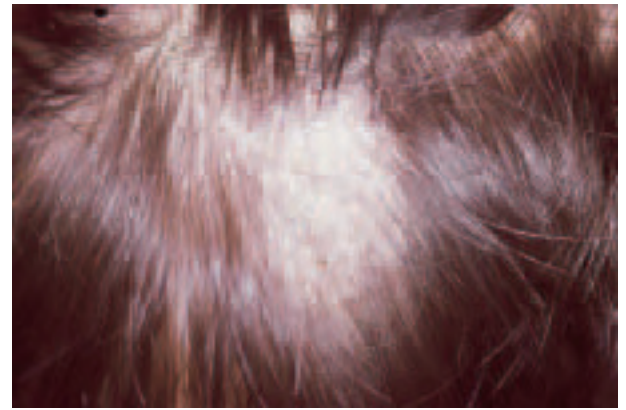


Figura 8 Tiña tricofítica (*Trichophyton tonsurans*).

En las tiñas microspóricas de origen humano, las lesiones son unas placas eritematoescamosas únicas o poco numerosas (de 4 a 6), de algunos centímetros de diámetro, que a veces confluyen. Los cabellos afectados tienen un aspecto descolorido, grisáceo y se quiebran a 2 o 3 mm de su punto de salida. El segmento piloso residual se encuentra como «escarchado», rodeado por una vaina pulverulenta blanquecina formada por conglomerados compactos de esporas. Fuera de las placas, el cabello está sano. El examen con luz de Wood muestra una fluorescencia verde. Sin tratamiento, el cuadro se cura de forma espontánea en torno a los 15 años de edad, sin alopecia residual.

En las tiñas microspóricas de origen animal, la contaminación se produce a través de los animales de compañía, principalmente gatos y perros, pero también a través de conejos, cobayas, hámsteres y los llamados «nuevos animales de compañía». El principal agente etiológico es *Microsporum canis*. Las placas son más numerosas, pequeñas y rosadas que en las tiñas de origen humano. A menudo se acompañan de manifestaciones en la piel glabra. Las lesiones pueden volverse inflamatorias.

Tiñas tonsurantes tricofíticas

A principios del siglo XX, eran frecuentes en Francia y se debían a *Trichophyton tonsurans*. Parecían haber desaparecido, pero en la actualidad se han referido numerosos nuevos casos en niños de origen africano (*Trichophyton soudanense*).

En cambio, en la región de París se observa una disminución de las tiñas por *Trichophyton schoenleini* y *violaceum* que corresponde a la integración de los inmigrantes magrebíes. La transmisión es estrictamente interhumana. En poblaciones urbanas de Estados Unidos, la promiscuidad, las familias numerosas, las malas condiciones higiénicas y el bajo nivel socioeconómico parecen factores favorecedores del resurgimiento de las tiñas por *Trichophyton tonsurans* [15]. La contaminación puede efectuarse por cepillos, peines, toallas y ropa.

Estas tiñas tricofíticas (*Trichophyton tonsurans*, *violaceum*, *soudanense*) forman pequeñas placas grisáceas de 1-2 cm de diámetro y forma irregular, las cuales encierran cabellos frágiles que se quiebran en su punto de salida y que están mezclados con cabellos normales (Fig. 8). Las placas pueden fusionarse, constituyendo grandes placas incompletamente alopecías. A veces tan sólo existen unas zonas pruriginosas y escamosas bien visibles en las rayas que dejan los peinados tradicionales de las niñas africanas [16] (Fig. 9). El examen con la lámpara de Wood resulta negativo. En ocasiones coexisten dos dermatofitos (*Trichophyton soudanense* y *Microsporum langeronii*), lo que dificulta la clasificación de la tiña.

Cuando un niño presenta una tiña interhumana, en principio debe dejar de asistir a la escuela. En Francia, por ejemplo, existe una ley al respecto, pero no se cumple de forma rigurosa [17]. Si bien se necesitan 2 meses para obtener la desaparición del dermatofito, este lapso parece excesivo con los productos actuales, ya que la contagiosidad disminuye con rapidez en cuanto se instaura el tratamiento. Sin embargo, sigue siendo recomendable interrumpir

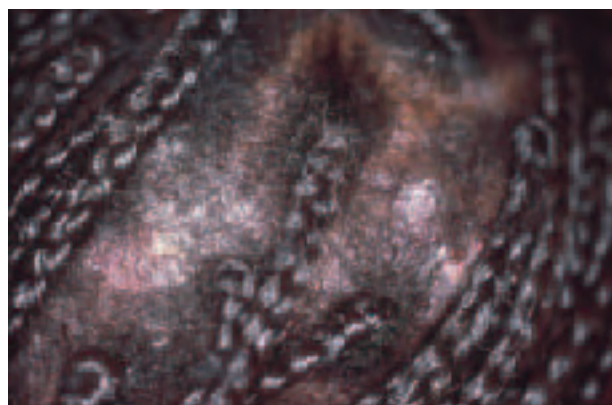


Figura 9 Tiña microspórica (*Microsporum langeronii*).

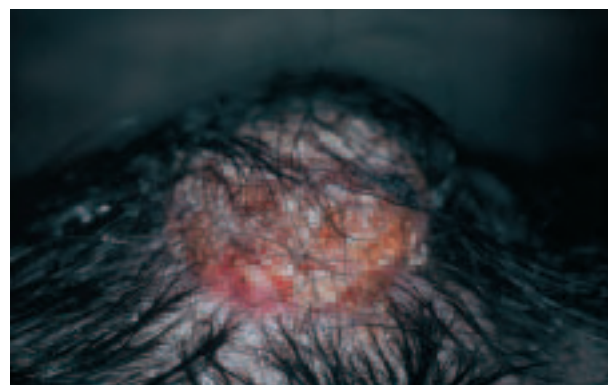


Figura 10 Tiña supurada: querion del cuero cabelludo (*Trichophyton mentagrophytes*).

Cuadro 2. – Metodología recomendada en los casos de niños portadores de tiña

Si se trata de una tiña interhumana: estudio epidemiológico obligatorio

- Origen geográfico, estancia en el extranjero
- Estudio familiar con detección clínica y micológica de todos los miembros (detección de portadores sanos)
- Estudio escolar: alertar al médico escolar; detección clínica y micológica de los niños de la misma clase
- Declaración no obligatoria
- Instauración del tratamiento; control de su eficacia
- Interrupción de la asistencia a la escuela durante un período determinado según el contexto y la mayor o menor contagiosidad del agente involucrado

Si se trata de una tiña animal

- Buscar el animal o los animales sospechosos, allí donde el niño vive o en lugares donde haya estado (la contaminación puede remontarse a 1 o 2 meses atrás)
- Toma de muestra y tratamiento del animal
- Tratamiento del niño
- No es imprescindible interrumpir la asistencia a la escuela

la asistencia a clase durante unos 15 días, sobre todo en los parvularios, donde existe una gran promiscuidad, y cuando se trata de infecciones por *Microsporum langeronii*, especialmente contagiosas (Cuadro 2).

■ Tiñas supuradas (querion de Celso, sicosis)

Se deben principalmente a dermatofitos zoofílicos como *Trichophyton mentagrophytes* o *verrucosum* (*ochraceum*). También pueden causarlas todos los demás tricofitos, aunque con mucha menos frecuencia. El agente geofílico *Microsporum gypseum* puede, asimismo, provocar un querion. La contaminación se produce a partir de animales domésticos (bovinos, gatos, perros), pero también es posible la contaminación interhumana. Se hallan expuestos los agricultores, ganaderos y veterinarios. Las localizaciones comunes son la barba, el cuero cabelludo o las regiones velludas. La afección empieza por una o varias placas eritematoescamosas, redondeadas y pruriginosas. Unos días después, las placas se hinchan y se cubren de pústulas foliculares que, al romperse, dejan escapar un pus amarillento (Fig. 10). Los pelos se eliminan de forma espontánea. A menudo existen adenopatías satélites dolorosas. Puede haber signos generales, tales como fiebre, cefaleas y dolores musculares o articulares.

■ Favus

Esta afección, antiguamente habitual en ambientes rurales, casi ha desaparecido gracias a los progresos de la higiene. Aún se siguen observando algunos casos raros en inmigrantes del norte de África. El agente causal es *Trichophyton schoenleinii*. El comienzo es insidioso, con pequeñas máculas eritematoescamosas que poco a poco cobran relieve y toman una coloración gris amarillenta. La lesión característica es la fóvea fávica, en forma de cúpula, de 0,5-1,5 cm de diámetro y color amarillo azufre. Estas lesiones pueden confluir entre sí. Los cabellos se vuelven opacos y se quiebran a unos centímetros de su punto de salida. Bajo la fóvea, la piel está



Figura 11 Onicomicosis (*Trichophyton rubrum*): forma distolateral.

deprimida, lisa, inflamada, o a veces ulcerada. Las lesiones suelen despedir olor a ratón. Con luz de Wood se observa una fluorescencia verdosa. El cuadro evoluciona hacia una alopecia cicatrizal definitiva.

DERMATOFITOSIS UNGUEALES

■ Epidemiología

La onicomicosis es menos frecuente en el niño (incidencia del 0,3%) que en el adulto (8-14%) [18, 19, 20]. Se localiza principalmente en los pies; los agentes patógenos implicados son, en el 80% de los casos, *Trichophyton rubrum* y *mentagrophytes*. Por lo general, *Microsporum canis* no contamina las uñas, pero de forma excepcional puede causar onicomicosis en los inmunodeprimidos [21]. La contaminación se produce a partir de los suelos infectados por restos de queratina contaminada o por autocontaminación a partir de un foco cutáneo.

■ Aspectos clínicos

Según el punto de partida de la afección, existen diferentes aspectos clínicos [22].

En la onicomicosis subungueal distolateral (Fig. 11), el agente micótico penetra bajo la uña, en la capa córnea del hiponiquio y del lecho ungueal. Esta invasión provoca una hiperqueratosis y una coloración blanquecina. La variada flora microbiana puede hacer que se observen otros colores (amarillo, castaño o verdoso).

La leuconiquia superficial micótica se manifiesta por pequeños islotes blancos, opacos, de límites precisos, que por coalescencia llegan a ocupar toda la superficie de la uña. Ésta se desintegra por efecto del simple raspado con una cucharilla.

Las leuconiquias subungueales proximales provienen de la invasión a partir de la cara profunda de los pliegues subungueales. En la



Figura 12 Onicomycosis (*Trichophyton rubrum*): compromiso de toda la uña.

región de la lúnula, emergen unas máculas blancas que luego se van extendiendo. A veces se trata de la onixis de las paroniquias crónicas.

Por último, la onicodistrofia puede ser total, por agravación progresiva de las variedades precedentes, en especial las distolaterales. Toda la lámina se vuelve friable (como «madera podrida») y poco a poco se desintegra por completo (Fig. 12). Se plantea el diagnóstico diferencial con respecto a las onicodistrofias no dermatofíticas (levadura, moho) o con respecto a las afecciones inflamatorias como la psoriasis, el liquen o la pelada.

Pruebas de laboratorio

Desde hace algunos años, el estudio de los dermatofitos en el laboratorio ocupa un lugar importante dentro del diagnóstico dermatológico. Sin embargo, no se concibe la identificación del hongo causal sin un mínimo de información clínica (enfermedades subyacentes) y epidemiológica (oficio del enfermo, país o lugar de contaminación, dermatofitos antropofílicos, zoofílicos o telúricos). Así pues, el clínico debe orientar y justificar cada demanda de estudio, dado que las técnicas de diagnóstico son diversas y requieren tiempo para identificar el agente causal y apreciar el carácter patógeno del hongo analizado.

El diagnóstico de una micosis superficial pasa por varias etapas: toma de la muestra, examen microscópico directo, cultivo en medios de referencia, control de los cultivos e identificación del o de los hongos.

TOMA DE MUESTRAS Y TRANSPORTE

La calidad de la toma de la muestra es esencial y condiciona la posibilidad de aislar el agente patógeno responsable. Debe practicarla un profesional competente.

■ Material necesario para la toma de la muestra

Se necesita el siguiente material:

- una lámpara de Wood para evaluar la extensión de las lesiones, que a veces puede subestimarse a simple vista;
- pinzas de depilación, sin dientes, de diferentes tamaños;
- cucharillas de Brocq, raspador de Vidal;
- tijeras rectas finas o curvas, de extremidad puntiaguda;
- un par de tijeras curvas muy fuertes;
- una escobilla estéril desechable;
- una placa de Petri de plástico o, mejor aún, de vidrio;
- un trozo de moqueta de lana esterilizado en autoclave (envuelta en papel de aluminio) para tomar material según el método de Mariat.

■ Principios generales de las tomas según el lugar de la lesión

En términos generales, las tomas deben realizarse aparte de cualquier tratamiento por vía general y a distancia de la aplicación local de un medicamento (antifúngico, antiséptico), barniz o disolvente. De lo contrario, hay que esperar 15 días (tópico clásico), 3 meses (antifúngico filmógeno) o 1-3 meses si se ha administrado un antifúngico sistémico (griseofulvina y ketoconazol: 30 días; terbinafina: 90 días). Para eliminar los mohos del ambiente que pudieran contaminar los cultivos, se practica un lavado previo con jabón neutro. Las lesiones múltiples deben ser objeto de tomas e identificaciones separadas.

Lesiones cutáneas

Las dermatofitosis de la piel glabra se raspan en su periferia (especialmente cuando se trata de lesiones en medallón), donde el hongo es activo. Se recogen las escamas en una placa de Petri estéril. Las tomas de las lesiones exudativas se realizan con dos escobillas estériles (exploración directa y cultivo). Las lesiones vesiculosas deben ser decapitadas con una hoja de bisturí, para recoger tan sólo el techo que contiene los filamentos.

Cabellos y pelos de barba

En las dermatofitosis que afectan a la base del pelo, se emplea una pinza plana o, mejor aún, se efectúa un raspado de las escamas y las costras. En los casos de tiñas tonsurantes microspóricas, hay que utilizar la lámpara de Wood. También se pueden recoger varios cabellos por tracción, a nivel de la lesión y en su periferia. Se puede recoger material por cepillado circular con un trozo de moqueta, especialmente cuando se desea practicar un estudio micológico (detección de los portadores de dermatofitos) en niños que hayan estado en contacto con el microorganismo o en animales domésticos involucrados. Puede resultar difícil tomar material de las lesiones inflamatorias dolorosas (querion), excepto si se pasa una escobilla humedecida por la zona infectada. Los cabellos fávicos se toman por la base, si es posible raspando el fondo de la fóvea fávica con una cucharilla.

Onixis

Se corta con unas pinzas de dientes fuertes la parte distal y enferma de la uña afectada, que luego se raspa y se elimina hasta la parte sana. Se cultivan sólo los trozos de uña obtenidos en contacto con los tejidos sanos, donde el dermatofito es más activo. Si se trata de una onixis con perionixis, se recoge el pus con una escobilla haciendo presión sobre el rodete periférico. Si no, se puede punzar con una lanceta de vacunación y recoger el líquido serosanguinolento. En las leuconiquias, es preciso raspar la superficie de la uña. En las onicodistrofias, con destrucción casi total de la uña, se deben eliminar los fragmentos superficiales potencialmente contaminados por mohos antes de recoger los fragmentos de uñas disponibles.

■ Transporte

Las escamas, los cabellos y las uñas pueden conservarse durante varias semanas antes del examen micológico, siempre que estén a temperatura ambiente y en seco. En cambio, el material destinado a un estudio bacteriológico o candidiásico debe sembrarse sin demora para evitar la invasión por una flora bacteriana saprofita. Es necesario identificar de forma clara y precisa al paciente, así como consignar la naturaleza, el lugar y la fecha de la toma.

EXAMEN MICROSCÓPICO DIRECTO

■ Microscopia óptica clásica

Cuando la exploración directa resulta positiva, se sabe que existe un hongo, pero no se conoce su especie, salvo en el caso de las tiñas del cuero cabelludo. Gracias a este examen fácil de realizar, puede

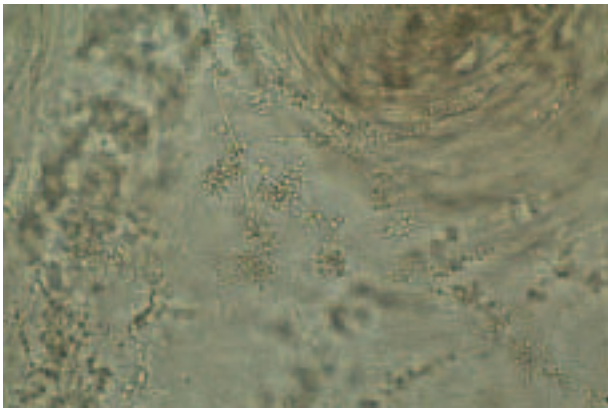


Figura 13 Filamentos micelares.

confirmarse enseguida el diagnóstico clínico de una micosis cutánea. Sobre la muestra recogida, dispuesta en un portaobjetos de vidrio, se aplica un producto aclarador, que suele contener potasa (KOH al 10% para las escamas, al 30% para las uñas, preparación levemente calentada en el mechero de Bunsen), asociada o no a un colorante (negro de clorazol), con el fin de ablandar la queratina. El tiempo de maceración depende del espesor de los elementos examinados, pero no debe superar los 30 minutos, porque se correría el riesgo de causar una lisis total de la queratina y una desorganización definitiva del material. Mediante el azul algodón, el lactofenol o el cloral-lactofenol de Amman se pueden aclarar y conservar indefinidamente las preparaciones. Un examen microscópico negativo no excluye una micosis. Siempre hay que poner a cultivar una parte de la muestra.

Al estudiar las escamas y las uñas con el microscopio, se pueden observar filamentos micelares (hifas) (Fig. 13) regulares de 3 o 4 µm de diámetro, tabicados y ramificados, que atraviesan las células córneas. La presencia de blastóforos es un indicio a favor de candidiasis, que debe confirmarse mediante un cultivo.

En los pelos, el examen microscópico debe dirigirse a la extremidad bulbar. Cuando el pelo se ha vuelto ralo, este examen sirve para precisar directamente el tipo de parásito involucrado (clasificación

de Sabouraud) (Fig. 14) y el modo de contagio: humano en el tipo fávico o endotrix, animal en el tipo microide (caballo, ratón, cobaya) o megasporo (bovino), humano o animal (perro, gato) en el tipo microsporo [23].

■ Microscopia confocal in vivo

Existen unas técnicas no invasivas más recientes con las que se pueden visualizar las hifas del micelio in vivo, en el seno mismo de la lesión dermatofítica [24]. Mediante la transiluminación de las capas córneas superficiales de la piel o de la uña, el microscopio con láser confocal permite observar la red de hifas micelares presente en los espacios intercelulares [25]. Las imágenes de alta resolución así obtenidas pueden almacenarse en un soporte digital (vídeo, ordenador). Para mejorar la nitidez de dichas imágenes es posible depositar previamente sobre la lesión una gota de potasa al 10% [26]. Este examen, que puede realizarse en una consulta clínica, no dura más de 45 minutos, pero debe practicarlo un profesional entrenado, con un equipo adecuado.

CULTIVO

No siempre es fácil establecer si se trata de filamentos micelares de dermatofitos o de seudofilamentos micelares de levaduras. Por ello, se emplean medios de cultivo que permiten aislar los dermatofitos y otros medios que permiten identificarlos. El aislamiento de los dermatofitos se realiza en medios simples que contienen un azúcar, fuente de carbono, y una peptona, fuente de nitrógeno [27]. El medio de referencia es el de Sabouraud, con la adición de un antibiótico que limita el crecimiento de bacterias saprofitas de la piel. Agregándole cicloheximida (actidiona), este medio puede volverse selectivo para el aislamiento de los dermatofitos. Gracias a la presencia de un indicador coloreado (rojo de fenol) se puede, por alcalinización, sospechar la presencia de dermatofitos. Sin embargo, no debe postergarse la observación microscópica, porque también existen bacterias y mohos que alcalinizan este medio.

Los medios de identificación se utilizan cuando los cultivos obtenidos en medios de aislamiento no presentan fructificaciones (o esporas). En estos casos, es preciso sembrar el cultivo de origen en medios pobres (medio de Borelli, medio patata-zanahoria, patata-glucosa o patata-dextrosa-agar).

Aspecto clínico de las lesiones	1,2,3 placas alopecicas de algunos milímetros de diámetro	Placas alopecicas muy numerosas de algunos milímetros de diámetro	Tiña inflamatoria (querion agudo)	Tiña inflamatoria (querion subagudo)	Tiña fávica
Examen clínico cabello	Cabellos quebrados a algunos milímetros del punto de salida	Cabellos quebrados muy cortos inmersos en las escamas o aspecto de comedón	Cabellos expulsados rápidamente	Cabellos quebrados cortos antes de ser expulsados	Cabellos no quebrados
Aspecto con luz de Wood	Wood +	Wood -	Wood -	Wood -	Wood +
Aspecto del parasitismo piloso (examen directo)	Microspórico	Endotrix	Microide	Megasporo	Fávico
Etiologías	Dermatofitos antropofilicos <i>M. audouini</i> <i>M. langeroni</i> (Afrique noire) <i>M. ferrugineum</i> (Extrême-Orient) Dermatofitos zoofilicos <i>M. canis</i>	Dermatofitos antropofilicos <i>T. tonsurans</i> <i>T. violaceum</i> (Méditerranée) <i>T. soudanense</i> (Afrique noire) <i>T. megninii</i> (Portugal)	Dermatofitos zoofilicos <i>T. mentagrophytes</i> <i>T. erinacei</i>	Dermatofitos zoofilicos <i>T. ochraceum</i>	Dermatofitos antropofilicos <i>T. schoenleini</i>

Figura 14 Diagnóstico clínico y en laboratorio de los hongos de las tiñas.

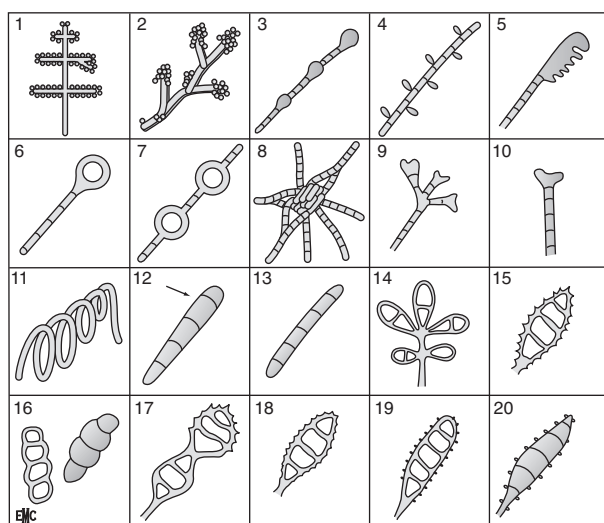


Figura 15 Aspecto microscópico de los cultivos: fructificaciones y formaciones ambientales. 1. Micelio (hifa) en forma de «cruz de Lorena» (con micronidias redondas, *Trichophyton mentagrophytes*); 2. micronidias esféricas en «conglomerados»; 3. miceo en «raqueta»; 4. micronidias alargadas dispuestas según el tipo *Acladium*; 5. miceo pectinado; 6. clamidosporo terminal en la extremidad de un filamento micelar; 7. clamidosporo intercalar en el trayecto de un filamento micelar; 8. órgano nodular (*Trichophyton mentagrophytes*); 9. candelabro fávico (*Trichophyton schoenleini*); 10. clavo fávico; 11. zarcillo (*Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporium persicolor*); 12. macronidia en forma de huso (*Trichophyton mentagrophytes*); 13. macronidia de *Trichophyton rubrum*; 14. macronidia en «ramo» de *Epidermophyton*; 15. macronidia de *Microsporium canis*; 16. macronidia de *Trichophyton tonsurans*; 17. macronidia de *Trichophyton audouinii*; 18. macronidia de *Microsporium gypseum*; 19. macronidia de *Microsporium fulvum*; 20. macronidia de *Microsporium persicolor*.

En términos generales, los dermatofitos crecen a la temperatura del laboratorio (o, mejor aún, a 26-28 °C), lo cual limita el crecimiento de las bacterias y el de los hongos no patógenos. Sólo *T. ochraceum* necesita medios vitaminados y una temperatura de 30-32 °C. Puesto que los hongos son aeróbicos, es necesario airear los cultivos. Se deben examinar los medios de cultivo dos o tres veces por semana, durante al menos 6-8 semanas. El posible desarrollo de un micelio aéreo en los cultivos obliga a respetar estrictamente las consignas de seguridad cuando se manipulan las cajas de cultivo.

La identificación de los dermatofitos se realiza según [28]:

- la velocidad de crecimiento de una colonia adulta: rápida (5-10 días) para *T. mentagrophytes*, *M. gypseum*, *M. canis*, mediana (10-15 días) para *T. mentagrophytes*, *M. gypseum*, *M. canis*, y lenta (15-21 días) para *T. tonsurans*, *T. violaceum*, *T. schoenleini* y, sobre todo, *T. Ochraceum*;

- el aspecto macroscópico de los cultivos: color de la superficie (castaño, rojo: *T. rubrum*, negra, verde, gris, blanca, etc.), su aspecto (velludo: *T. rubrum*; escayolado: *T. mentagrophytes*; lanudo: *M. canis*, enmarañado, etc.), su relieve (plano: *M. audouinii*; cerebriforme: *T. schoenleini*; crateriforme: *T. tonsurans*), su consistencia (friable, elástica, dura, blanda, etc.), la forma de las colonias (redondeadas, estrelladas), su tamaño (pequeñas, extensas) y la presencia de un pigmento (color, difusión) en el reverso de la caja de cultivo [22].

La identificación microscópica del hongo se efectúa a partir de un fragmento de cultivo disociado con azul algodón o con lactofenol, y examinado entre porta y cubreobjetos. También es posible ayudarse mediante la aplicación de un trozo de cinta adhesiva en la superficie de la colonia (bandera de Roth), disponiéndolo luego entre porta y cubreobjetos, en azul algodón, si bien con esta técnica sólo se puede observar la parte superficial de la colonia. Tres elementos sirven de base para la identificación del hongo (Fig. 15):

- los filamentos micelares, más o menos tabicados, de los que se estudia el diámetro y la morfología, regular (*T. violaceum*) o no (forma de raqueta: *Microsporium*, aspecto moniliforme: *E. floccosum*). La observación de las ramificaciones permite describir imágenes en forma de cruz de Lorena (*T. mentagrophytes*), ángulos agudos (*T. violaceum*) o volver hacia atrás (género *Langeronia*);

- la presencia de órganos de fructificación: micronidias de base truncada, redondas (*T. mentagrophytes*), piriformes (*T. rubrum*, *T. tonsurans*) o en forma de supositorio, dispuestas como los acladios (aislada de cada lado del filamento: *T. rubrum*) o en conglomerados (*T. mentagrophytes*), macronidias más grandes, en forma de husos, divididas en celdillas por tabiques transversales, de forma y tamaño variables según las especies;

- las formaciones ambientales en forma de zarcillo (*T. mentagrophytes*, *M. persicolor*), de órganos pectíneos o nodulares, de ramificaciones en forma de astas de ciervo, de candelabros o de clavos fávicos.

En los casos difíciles, la búsqueda de órganos perforadores in vitro a partir de cabellos estériles puestos en presencia de un fragmento de cultivo (búsqueda de una queratinólisis) posibilita la distinción entre *T. mentagrophytes*, capaz de perforar los cabellos, y *T. rubrum*. A veces es necesario utilizar medios especiales para distinguir las especies de *Trichophyton* o de *Microsporium* según sus necesidades (medio con urea de Christiansen, cultivo en granos de arroz, corazón-cerebro, medio con neopeptona, adición de factores de crecimiento: ácido nicotínico, tiamina, histidina). En algunos casos, la inoculación experimental de dermatofito en una cobaya constituye la única manera de confirmar la patogenicidad de una cepa, pero se necesita contar con la infraestructura para criar y albergar estos animales.

Por último, el antifungigrama, que no se practica sistemáticamente, puede resultar útil cuando se necesita administrar tratamientos prolongados (por ejemplo, en las onixis), si bien hasta ahora se han referido pocas resistencias a los dermatofitos, al contrario de los seudodermatofitos y los mohos como *Scopulariopsis* o *Fusarium*. No obstante, el antifungigrama sigue siendo el método habitual para todas las levaduras identificadas.

TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR

El tiempo de crecimiento de un hongo filamentoso, que puede ser largo, y la necesidad de identificar con precisión diferentes cepas de la misma especie, han llevado rápidamente a evaluar las técnicas de biología molecular en el ámbito del diagnóstico y de la taxonomía micológica. Estos análisis especializados sólo pueden ser practicados por profesionales con buen entrenamiento, capaces de obtener resultados reproducibles y discriminantes. Las técnicas de amplificación (acción en cadena de la polimerasa [PCR]) genómica o mitocondrial, y luego las de restricción enzimática, permiten obtener gran cantidad de fragmentos de ácidos nucleicos que, tras la migración electroforética en gel de agarosa o de poliacrilamida, pueden ser hibridados con sondas específicas para diagnosticar el género, la especie, e incluso la cepa dentro de una misma especie [29]. En numerosos estudios de perfiles de bandas electroforéticas obtenidos mediante técnicas de amplificación aleatoria (RAPD) o, mejor aún, por polimorfismo de los fragmentos de restricción (RFLP), se logró establecer un enfoque más ajustado de la epidemiología, de la taxonomía y, a veces, de la fisiopatología de los dermatofitos [30, 31, 32]. Pese a la muy grande heterogeneidad fenotípica, los dermatofitos parecen poder agruparse en el seno de un mismo grupo con muy leve diversidad genómica. Sin embargo, aplicada a la detección directa de los dermatofitos en las tomas de material, la extrema sensibilidad de las técnicas de PCR no siempre llega a diferenciar la infección de una contaminación. Por ejemplo, se puede detectar la presencia de artroconidias en la superficie del cuero cabelludo de niños no infectados, pero que viven en contacto con niños parasitados [33]. Unos estudios recientes que emplean una técnica de PCR con digestión enzimática han arrojado resultados interesantes por su rapidez en el diagnóstico de la onicomycosis [34].

EXAMEN ANATOMOPATOLÓGICO

Se utiliza menos que los métodos clásicos (exploración directa, cultivo de las muestras), pero en algunos casos sirve para corregir un diagnóstico inicial erróneo. La biopsia resulta poco útil para analizar una epidermofitosis o una tiña, porque, en general, no

especifica la especie del parásito. En cambio, en las formas profundas, difíciles de reconocer clínicamente, el diagnóstico suele establecerse por este método. También resulta de gran utilidad en las onicomiasis, donde los fracasos de la exploración directa (10% de los casos) o del cultivo son frecuentes (alrededor del 20-35%), así como en las afecciones subungueales proximales, en las que el examen histológico confirma con más rapidez la naturaleza fúngica de la leuconiquia (sin la espera de 3 o 4 semanas que supone el cultivo) [35]. Se toma un fragmento de uña de unos milímetros de espesor, que se incluye en parafina sin fijación previa, según el método de Achten [36]. Mediante la coloración de cortes seriados (10-29 µm de espesor) con ácido peryódico de Schiff (PAS) se pueden observar filamentos micelares, levaduras o mohos. Este examen sirve fundamentalmente para evidenciar la penetración del parásito en la queratina ungueal y/o hipoquial. Si se encuentra indemne, cabe deducir que los hongos no dermatofíticos descubiertos en el cultivo son simples saprofitos. El estudio microscópico de la lámina ungueal también precisa el nivel de la lesión parasitaria: los filamentos y las levaduras, que a menudo alcanzan las capas profundas de la lámina, ya no son viables en el borde libre, lo que explica la falsa negatividad de las muestras micológicas superficiales o distales. Después conviene sembrar en un medio de Sabouraud los fragmentos de uñas no empleados para el examen anatómo-patológico. Según Achten, el porcentaje de cultivos positivos es superior al obtenido con los métodos clásicos.

EXÁMENES INMUNOLÓGICOS

Puesto que los dermatofitos parasitan las capas córneas superficiales de la piel, no ocasionan reacciones inmunológicas en el huésped. Sin embargo, en personas alérgicas se puede buscar una sensibilidad cutánea retardada con antígenos (tricotifina, epidermofitina, candidina) extraídos a partir de cultivo. Es imprescindible utilizar técnicas bien codificadas y estandarizadas para poder hacer una interpretación prudente y reproducible.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

El resultado de los exámenes de cultivo requiere varias semanas. Sin embargo, en menos de una hora se puede realizar una exploración directa de la muestra. La positividad de este examen indica la presencia de un hongo, pero nada informa acerca de su especie.

Cuando el cultivo resulta positivo para un dermatofito, es indudable que éste, siempre parásito, desempeña un papel patógeno. De igual modo, cuando se aísla *Candida albicans* (que no es saprofito de la piel ni de las uñas) o ciertos mohos que se comportan como pseudodermatofitos (*Scytalidium hyalinum*, *Hendersonula toruloides*), hay que considerarlos patógenos. El aislamiento de mohos banales, de *candida no albicans* o de gérmenes piógenos, debe interpretarse según el cultivo (pureza, abundancia) y según la clínica [37].

Los resultados negativos no bastan para descartar la hipótesis de una contaminación dermatofítica, pero, si son discordantes con la clínica, pueden llevar a practicar una nueva toma de material. En otros casos, la negatividad fúngica o bacteriana orienta el diagnóstico hacia otras etiologías (enfermedad de sistema, trastornos tumorales o de origen vírico, etc.).

Aspectos terapéuticos

El arsenal terapéutico para tratar las dermatofitosis del revestimiento cutáneo se ha enriquecido considerablemente en los últimos 15 años. Han aparecido nuevas moléculas, se han elaborado nuevas formas galénicas y se han desarrollado nuevas modalidades de empleo. Estas novedades, que abarcan tanto los tratamientos sistémicos como los tópicos, han mejorado la relación eficacia/tolerabilidad.

Cuadro 3. – Interacciones medicamentosas con la griseofulvina

Medicamentos asociados	Interacciones
Antivitamina K	Disminución de los niveles séricos
Anticonceptivos orales	Disminución de los niveles séricos
Ciclosporina	Disminución de los niveles séricos
Isoniacida	Aumento de la hepatotoxicidad
Alcohol	Aumento de los efectos (antabús)
Fenobarbital	Disminución de los niveles séricos de griseofulvina

MEDICAMENTOS DISPONIBLES

■ Medicamentos sistémicos

Griseofulvina [38]

Este antifúngico, descubierto en 1939, es un antibiótico fungistático proveniente del metabolismo de *Penicillium* spp. Al principio, se utilizaba como antifúngico agrícola, y sólo se desarrolló en medicina humana a partir de 1958, cuando revolucionó el tratamiento de las tiñas. No se conoce bien su modo de acción, pero se consideran varios mecanismos posibles: bloqueo del desarrollo de las mitosis en metafase, interferencia con la síntesis de los ácidos nucleicos e inhibición de las funciones de los microtúbulos. Todas estas acciones a nivel celular alteran la constitución de la pared del filamento fúngico. La griseofulvina posee un espectro estrecho, limitado a los tres géneros de dermatofitos: *Epidermophyton*, *Microsporum* spp y *Trichosporum* spp.

La farmacocinética muestra que la griseofulvina administrada por vía oral se absorbe principalmente en el duodeno. El pico plasmático se obtiene al cabo de 2-4 horas. Esta absorción mejora cuando se administra el producto en forma micronizada y junto con una comida rica en grasas, pero existe gran variabilidad inter e intraindividual en cuanto a las concentraciones séricas obtenidas. La unión con las proteínas séricas es del 80% y su semivida de 10 a 15 horas. La griseofulvina se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón de forma inactiva. Es un inductor enzimático hepático y puede acelerar la transformación de numerosos medicamentos, lo que, por lo general, disminuye su actividad (Cuadro 3). En el hombre, este producto se distribuye en el hígado, los tejidos grasos, los músculos, y la queratina nuevamente formada de la epidermis y el tallo piloso. Se acumula en la piel infectada con un gradiente de concentración creciente entre las capas profundas y superficiales del estrato córneo gracias a su excreción sudoral [39]. Al suspender el tratamiento, las concentraciones cutáneas del medicamento disminuyen con más rapidez que los niveles plasmáticos (a nivel de la piel, desaparecen en 2 días). En las uñas, la griseofulvina se deposita en las células nuevamente formadas, dando una concentración eficaz que constituye una barrera contra la proliferación del hongo en la uña afectada. Pero es probable que el medicamento persista durante poco tiempo en la uña, ya que tiene escasa afinidad por las células productoras de queratina. También resulta imprescindible una administración continua durante un período prolongado, ya que la respuesta clínica es lenta y depende del tiempo necesario para destruir los filamentos fúngicos.

Los efectos secundarios de la griseofulvina son variados, menos frecuentes en el niño que en el adulto: se han referido trastornos digestivos (anorexia, náuseas, diarrea, sensación de sed, trastornos del gusto), trastornos neurológicos (cefaleas, vértigo, trastornos del sueño, confusión, irritabilidad) y manifestaciones cutáneas (erupciones alérgicas, urticaria, síndrome de Stevens-Johnson, fotosensibilidad). Con menor frecuencia se han señalado reacciones hepáticas (colestasis, hepatitis), trastornos hematológicos (leucopenia, neutropenia, anemia hipocrómica), neuropatía periférica, erupción lúpica o agravación de un lupus. Este fármaco está contraindicado en los pacientes afectados de porfiria y en caso de ingestión de alcohol.

La griseofulvina está indicada en las dermatofitosis de la piel glabra y de las faneras. En el niño se prescribe a dosis de 15-20 mg/kg/día.

Cuadro 4. – Interacciones medicamentosas con el ketoconazol

Medicamentos asociados	Interacciones
Antiácidos y tópicos gastrointestinales	Disminución de la absorción del ketoconazol
Didanosina	Disminución de la absorción digestiva del ketoconazol
Alcohol	Aumento de los efectos (antabús)
Antivitamina K	Potenciación de los anticoagulantes
Ciclosporina	Aumento de los niveles séricos
Isoniacida	Disminución de los niveles plasmáticos de ketoconazol
Rifampicina	Disminución de los niveles séricos de ambos medicamentos
Griseofulvina y otros medicamentos hepatotóxicos	Posible agravación del riesgo de daño hepático del ketoconazol

Derivados imidazólicos

Esta familia de derivados obtenidos por síntesis química posee un núcleo imidazólico. Existen muchas moléculas que pueden emplearse en forma tópica o por vía general. Su espectro de acción es muy amplio e incluye los dermatofitos. Más recientemente, la gama de los tratamientos antifúngicos se ha enriquecido con las moléculas de núcleos triazólicos, que han aportado una potencia terapéutica y unas propiedades considerables [40].

Los derivados imidazólicos tienen un doble modo de acción: un mecanismo fisicoquímico que altera las funciones respiratorias del hongo durante su crecimiento permite, en altas concentraciones, un efecto fungicida; otro mecanismo, de tipo metabólico, común a todos los derivados imidazólicos, ejerce una acción fungistática y actúa en bajas concentraciones, inhibiendo la síntesis del ergosterol de la membrana por competición con el sistema enzimático de la C14 desmetilasa, enzima dependiente del CYP450.

El ketoconazol es el primer derivado imidazólico activo por vía oral. Desde principios de la década de los 80, su espectro de acción antifúngica ha revolucionado el tratamiento de las micosis.

La absorción del ketoconazol por vía oral es buena y depende de la acidez gástrica. Puesto que se trata de una molécula lipofílica, conviene administrarlo con una comida rica en grasas. El pico sérico se obtiene al cabo de 2-4 horas. La semivida es de 8-9 horas. Se distribuye ampliamente por los tejidos, se fija en abundancia a las proteínas plasmáticas (84%) y se difunde poco por los líquidos orgánicos. Se metaboliza en el hígado y se elimina de forma inactiva, sobre todo por vía biliar (87%). La distribución cutánea del ketoconazol comprende cuatro vías, la principal de las cuales, rápida, es el sudor ecrino. Las otras son el sebo (en el término de 3-4 semanas), la incorporación en la capa basal (proceso lento) y la difusión a partir del sistema circulatorio a través de la dermis y la epidermis (proceso más o menos rápido). El producto se mantiene en la capa córnea por sus uniones proteicas. La distribución por las faneras se debe a la incorporación pasiva en la queratina o a un mecanismo activo por absorción a partir del sudor, del sebo y por difusión a partir del lecho ungueal. Además, el ketoconazol ejerce una acción antiinflamatoria accesoria por inhibición de la 5-lipoxigenasa en la vía metabólica del ácido araquidónico.

El principal riesgo tóxico es el de una hepatitis idiosincrásica, poco frecuente (1/17.000 pacientes), pero que en algunos casos ha resultado mortal. En la mayor parte de los casos, las hepatitis se manifiestan tras 2 semanas de tratamiento. Este riesgo, bien conocido en el adulto, es menor en el niño. Cuando se prescribe el ketoconazol, resulta imprescindible controlar los parámetros de laboratorio hepáticos, especialmente si el tratamiento es largo. Pueden observarse otros efectos secundarios: trastornos digestivos (náuseas, vómitos, diarreas), trastornos neurológicos (cefaleas, vértigo, insomnio) y trastornos cutáneos (prurito, urticaria, erupciones pruriginosas). Por su mecanismo de acción, el medicamento expone al riesgo de las interacciones medicamentosas resumidas en el Cuadro 4.

En el adulto se suelen prescribir dosis de 200 mg/día, que pueden llegar a duplicarse en algunas formas clínicas concretas.

Existen dos derivados triazólicos que se emplean por vía sistémica para tratar micosis viscerales y profundas: el fluconazol y el itraconazol. Poseen una mayor especificidad por las enzimas CYP450 fúngicas que por las enzimas humanas. El fluconazol tiene un espectro de acción antilevadadura, pero también parece activo sobre las dermatofitosis. El itraconazol tiene un amplio espectro de acción que incluye algunos dermatofitos.

Alilaminas

Esta nueva clase de antifúngico posee un modo de acción específico por bloqueo de la síntesis del ergosterol de la membrana fúngica en el estadio de epoxidación del escualeno. La acumulación de este último provoca la muerte del hongo, de modo que estos medicamentos actúan como fungicidas. El representante de esta clase, la terbinafina, actúa como inhibidor del CYP2D6 [41]. No interfiere con el CYP4503A que interviene en el metabolismo de numerosos medicamentos.

La farmacocinética de esta molécula lipofílica muestra una absorción del 70% (toma oral), valor que aumenta si dicha toma se efectúa con una comida [42]. El pico plasmático se registra al cabo de 2 horas. Existe una fuerte unión con las proteínas. La difusión hacia el estrato córneo se produce rápidamente a través de la dermis y la epidermis. También se difunde por el sebo hacia los cabellos y las regiones ricas en glándulas sebáceas; en cambio, no se difunde en el sudor. Por otra parte, la difusión a nivel del aparato ungueal se realiza de dos modos: por penetración matricial y a partir del lecho ungueal, con obtención de una concentración proporcional a la dosis administrada.

La molécula se metaboliza en el hígado y se elimina sobre todo por vía urinaria en forma de metabolitos inactivos. En algunos tejidos, los niveles del medicamento disminuyen con lentitud, especialmente a nivel de la capa córnea, de la dermis, en el sebo, en las uñas y en el cabello. Esto explica el hecho de que el medicamento persista durante 2-3 semanas en concentraciones eficaces, en especial con respecto al dermatofito, y que se puedan concebir modalidades de tratamiento secuenciales. En el niño, la terbinafina tiene un comportamiento farmacocinético igual al del adulto, salvo en cuanto al aclaramiento, que es mayor.

Las contraindicaciones y precauciones están relacionadas con la insuficiencia hepática y/o renal grave. Las indicaciones de esta molécula consisten muy especialmente en el tratamiento de las dermatofitosis cutáneas y de las faneras del adulto, pero numerosos estudios han señalado su utilidad en el niño. En las publicaciones se describen los siguientes efectos indeseables: trastornos digestivos (náuseas, dolores abdominales, diarrea, anorexia), trastornos del gusto (ageusia o disgeusia) reversibles 1 o 2 meses después de haber suspendido el tratamiento, erupciones cutáneas transitorias (urticaria, erupciones inespecíficas, pustulosis exantemática), trastornos neurológicos (cefaleas, vértigo) y trastornos hepáticos (hepatitis mixta de predominio colestático 2,5/100.000) [43].

■ Medicamentos tópicos

Hay muchos medicamentos tópicos disponibles. (Cuadro 5).

Imidazólicos tópicos

Los imidazólicos disponibles en forma tópica poseen una capacidad muy baja de paso transcutáneo, lo que limita los efectos secundarios sistémicos. Según las moléculas, se utilizan en una o dos aplicaciones diarias durante lapsos que dependen de la indicación, pero, en general, cercanos a las 3 semanas. También la forma galénica depende de la clínica. Lo ideal es escoger una preparación grasa (crema, emulsión) para las lesiones cutáneas secas, y una preparación con escaso poder de recubrimiento, o incluso desecante (gel, solución, loción, polvo), para las lesiones cutáneas maceradas, exudativas. Se desaconseja el uso de soluciones alcohólicas en las lesiones mucosas o semimucosas y en las lesiones erosivas.

Por otra parte, existen preparaciones que asocian antifúngicos imidazólicos con un antiséptico, un corticoide o un antibiótico. Son

Cuadro 5. – Principales esquemas terapéuticos según la localización de las lesiones

	Localización	Tipo de tratamiento
Pliegue	Intertrigo aislado	Local
	Intertrigo asociado a una lesión plantar o ungueal	Sistémico ± local
Palma o planta		Sistémico
Piel glabra	Lesión única	Local
	Lesiones múltiples o asociadas a otras	Sistémico y local
Uña	Leuconiquia superficial o lesión que respeta la matriz	Local y supresión mecánica de la zona parasitada
	Lesiones de otro tipo	Sistémico y supresión mecánica de la zona parasitada
Pelos		Sistémico y local

poco útiles en la práctica terapéutica, pues sólo disimulan la incompetencia del médico incapaz de establecer el diagnóstico de infección fúngica.

Ciclopiroxolamina

Esta molécula que pertenece a la familia de las hidroxipiridonas inhibe la captación y la incorporación de los sustratos necesarios para el crecimiento y el metabolismo del hongo: alteración del transporte transmembrana de los iones y los aminoácidos, y quelación del hierro de los sistemas enzimáticos celulares. Además, la molécula posee una actividad antiinflamatoria por bloqueo de la vía de las peroxidasas y de la lipoxigenasa. In vivo, el medicamento se concentra en las capas superficiales de la capa córnea y en los folículos pilosebáceos, donde ejerce su acción fungicida. Esta molécula posee un amplio espectro de acción que abarca los dermatofitos, las levaduras, los bacilos grampositivos y algunos bacilos gramnegativos.

Amorolfina

La amorolfina es un derivado de la morfina, producto fungistático y fungicida. Su acción fungicida se debe a una inhibición de dos enzimas involucradas en la síntesis del ergosterol. Esta molécula sólo existe en forma local, destinada al tratamiento de las onicomicosis, debido a su toxicidad por vía sistémica. El espectro de acción, que es amplio, comprende los dermatofitos, las levaduras, los feohifomicetes y algunos mohos [44]. Este producto ha resultado embriotóxico en modelos animales. Dada su alta remanencia, basta con practicar una aplicación semanal.

Otras moléculas

La terbinafina existe en forma tópica. Sus características farmacocinéticas permiten efectuar tratamientos más breves, ya que 7 días después de haber suspendido la administración, aún persisten unas concentraciones eficaces superiores a los niveles mínimos inhibidores de los dermatofitos.

El tolnaftato pertenece a la familia de los tiocarbonatos. Su acción fungicida se ejerce, como en el caso de las alilaminas, por inhibición de la síntesis del ergosterol debida al bloqueo de la escualeno epoxidasa.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Además del tratamiento medicamentoso, en todas las situaciones clínicas descritas deben indicarse siempre medidas destinadas a suprimir los factores favorecedores. En las afecciones cutáneas, sobre todo a nivel de los pliegues, intervienen el calor, la humedad y la oclusión. En las dermatofitosis de las faneras, es importante reducir mecánicamente la magnitud del foco fúngico y facilitar la penetración de los principios activos a ese nivel (legrado de la uña, raspado de las zonas afectadas, corte de los cabellos parasitados). Además, cuando se observe una lesión cutánea aislada (en piel glabra, pliegues, planta de los pies, etc.), habrá que buscar los focos asociados contaminados (uñas, pliegues interdigitales, etc.) que requieran tratamiento para prevenir cualquier recidiva o recaída, que el paciente consideraría de forma errónea como un fracaso terapéutico. En el Cuadro V se presenta un resumen de las modalidades de tratamiento de las diferentes dermatofitosis. Para

curar la infección fúngica no es imprescindible utilizar un antiséptico. Cuando más, éste puede resultar útil para suprimir las colonizaciones microbianas eventualmente asociadas, que se reconocen por el carácter erosivo o exudativo de la lesión.

■ Dermatofitosis circinada

En la mayoría de los casos, basta con prescribir un tratamiento local mediante una crema o una pomada, especialmente en la piel glabra. Para las zonas cutáneas pilosas se utilizan geles o lociones, más adecuados desde el punto de vista galénico. Los imidazólicos, la ciclopiroxolamina y el tolnaftato se administran durante 3 semanas, mientras que la terbinafina sólo requiere 2 semanas a razón de una aplicación diaria, u 8 días a razón de dos aplicaciones diarias. Cuando la lesión es muy queratósica o costrosa, antes del tratamiento antifúngico se debe proceder a un decapado con una preparación queratolítica.

El principal criterio que se considera para decidir un tratamiento sistémico es la extensión de las lesiones. Asimismo, cuando existe un compromiso de las zonas cutáneas pilosas, con lesiones inflamatorias del tipo del querion, es preferible realizar un tratamiento general, a menudo asociado a una corticoterapia sistémica (0,5-1 mg/kg/día) durante un lapso breve. Se recomienda administrarlo durante 3-4 semanas. Siempre se debe precisar si el hongo en cuestión tiene origen humano, animal o telúrico, con el fin de adoptar las medidas adecuadas: tratamiento de eventuales focos asociados, tratamiento del animal portador, etc.

■ Dermatofitosis de los pliegues

Afección de los grandes pliegues

En la mayoría de los casos, el hongo en cuestión es antropófilo y suele administrarse un tratamiento local, salvo cuando se producen recidivas iterativas o lesiones asociadas, que deben buscarse desde el primer episodio. En estos casos, la elección de la forma galénica resulta esencial para evitar la maceración que propiciaría una recidiva: se prefiere el gel, la loción o el polvo.

Lesión de los pequeños pliegues

También en los pequeños pliegues, lo habitual es el tratamiento local con gel, polvo, loción o incluso una crema con escaso poder de recubrimiento, excepto cuando la asociación de una lesión ungueal obliga a efectuar otra consideración terapéutica. Las especies en cuestión son esencialmente antropófilas, y es importante tratar los factores favorecedores: supresión de la maceración, tratamiento de una hiperhidrosis asociada, secado de los espacios interdigitales. Cuando se asocian lesiones exudativas, hay que emplear productos antisépticos y desecantes. Para prevenir las recaídas se tienen que desinfectar los focos de recontaminación: polvo antifúngico en el calzado y la alfombra de baño; lavado con lejía de la placa de ducha y de las baldosas del suelo; tratamiento de todos los miembros afectados bajo un mismo techo; uso de calzado de protección en los gimnasios o las duchas colectivas; empleo secuencial de antifúngicos en caso de exposición.

■ Dermatofitosis de las palmas y las plantas

La hiperqueratosis fisiológica, a veces incrementada por la propia enfermedad dermatofítica, obliga a prescribir un tratamiento

sistémico. Se empieza por prescribir terbinafina durante 6 semanas. Cuando se emplean tratamientos sistémicos fungistáticos, el tratamiento es más largo, y conviene asociar un tratamiento local. El ketoconazol debe administrarse durante 1-2 meses, y la griseofulvina, durante 1-3 meses.

■ **Dermatofitosis especiales**

Dermatofitosis crónicas

En una situación basal especial, obligan al uso de un tratamiento sistémico. Muy a menudo, las recidivas iterativas llevan a prescribir medicamentos como el itraconazol o el fluconazol que, en algunos países, como es el caso de Francia, no están autorizados en tales indicaciones. Los tratamientos se prolongan más allá de las 6-8 semanas clásicas para la terbinafina y el ketoconazol.

Dermatofitosis del inmunodeprimido

En la mayoría de los casos, la inmunodepresión justifica que se emplee un tratamiento por vía general. La infección fúngica suele estar más diseminada y se logra una mejor acción fungicida con las moléculas utilizables por vía sistémica. En la actualidad, la terbinafina presenta el mejor perfil de eficacia/tolerabilidad en estos pacientes, que suelen recibir varios medicamentos, en comparación con los derivados amidazólicos (ketoconazol, itraconazol e incluso fluconazol), que a menudo plantean problemas de interacciones medicamentosas. Igual actitud se adopta al tratar las lesiones cutáneas modificadas por una corticoterapia, donde la infección fúngica ya no es superficial, lo que obliga a emplear tratamientos sistémicos. En estas situaciones, el tratamiento conserva su duración normal según los medicamentos utilizados y las zonas afectadas.

■ **Tiñas del cuero cabelludo**

Tiñas tonsurantes

Deben asociarse ambos tratamientos: el local y el general. Son preferibles las lociones o champús que contienen un imidazólico, porque proveen una adecuada biodisponibilidad local del principio activo. El tratamiento general de referencia se realiza con griseofulvina durante 6-8 semanas. En las infecciones por *M. Canis* debe aumentarse la dosis (20-30 mg/kg/día).

Los estudios recientes prueban la utilidad de la terbinafina, a dosis de 3-6 mg/kg, durante 2-4 semanas. La molécula resulta muy eficaz sobre *Trichophyton violaceum*, *soudanense*, *tonsurans*, aunque menos sobre *Trichophyton mentagrophytes*. Aún quedan por optimizar los parámetros dosis/duración/tolerabilidad/eficacia [45, 46, 47].

También el itraconazol ha demostrado su utilidad en las dermatofitosis del niño, especialmente en las tiñas. Existe una solución bebible, práctica para los niños que tienen dificultad a la hora de tragar los comprimidos. Se recomienda una dosis de 2,5-5 mg/kg/día durante 4-8 semanas. La tolerabilidad es excelente. Recientemente se han probado unos tratamientos discontinuos: tres pulsos con dosis de 3 mg/kg/día durante una semana en las semanas número 1, 4 y 8 [48].

Por último, resulta muy eficaz el fluconazol, a dosis de 6 mg/kg durante 3 semanas. También se ha utilizado con éxito sobre *Trichophyton tonsurans* y *violaceum* en tratamiento discontinuo, a dosis de 8 mg/kg/día, una vez por semana, durante 4-8 semanas [49]. En algunos países, como es el caso de Francia, las tres últimas moléculas no cuentan con autorización oficial para esta indicación.

Tiñas supuradas

Las mismas medidas se aplican en las tiñas supuradas, donde se discute la pertinencia de un tratamiento antiinflamatorio con cortisona durante un período breve. Por otra parte, debe recordarse que es necesario asociar algunas medidas profilácticas: desinfección de los gorros e instrumentos de peluquería, corte del pelo alrededor de la zona enferma, así como un examen y tratamiento de los portadores de una familia en el caso de la tiña de origen antropofílico.

■ **Dermatofitosis ungueales**

Afección distal

La mayoría de las veces, basta un tratamiento local con un producto preparado en forma galénica adecuada: solución filmógena de amorolfina aplicada una vez por semana, solución al 8% de ciclopiroxolamina en aplicaciones diarias, bifonazol asociado a una pasta con urea en aplicaciones diarias. Las lesiones leuconícas superficiales también reciben tratamiento local. En todos los casos, es imprescindible destruir de forma mecánica la parte enferma de la uña. La duración del tratamiento depende del crecimiento de esta última, siempre más rápido en la mano que en el pie.

Afección proximal o total

Siempre que se halla comprometida la matriz, en las lesiones distolaterales extensas, es imprescindible utilizar un tratamiento general. Hoy en día, el medicamento de referencia es la terbinafina, cuya potencia fungicida ha revolucionado el tratamiento de esta afección, sustituyendo las moléculas imidazólicas y la griseofulvina [50]. La duración del tratamiento depende de la velocidad de crecimiento de la uña, que determina la desaparición de la infección a nivel de la matriz ungüeal: en general, 3 meses para las manos y 6 meses para los pies.

Una vez que se ha limpiado la matriz ungüeal, puede indicarse el tratamiento local (cf arriba). El tratamiento sistémico debe asociarse a un tratamiento mecánico de legrado de la uña enferma. La prevalencia de las onicomicosis es baja en los niños, pero su tratamiento es idéntico al del adulto, con los límites de las indicaciones propias de la edad [51].

Los nuevos imidazólicos (itraconazol, fluconazol) son activos en las onicomicosis. Intervienen en esquemas terapéuticos innovadores con los tratamientos secuenciales. Estas estrategias representan el porvenir terapéutico de la enfermedad en cuestión, gracias a las ventajas de su satisfactoria eficacia, su menor toxicidad [52] e inferior coste [53].

Bibliografia

- [1] Degos R. *Dermatologie*. Paris: Flammarion Médecine Science, 1981
- [2] D'Antuono A, Bardazzi F, Andalou F. Unusual manifestations of dermatophytoses. *Int J Dermatol* 2001; 40: 164-166
- [3] Bardazzi F, Neri I, Marzaduri S, Landi C, D'Antuono A. *Microsporum canis* infection of the penis. *Genitourin Med* 1997; 73: 579
- [4] Stiller MJ, Klein WP, Dorman RI, Rosenthal S. Tinea corporis gladiatorum: an epidemic of *Trichophyton tonsurans* in students wrestlers. *J Am Acad Dermatol* 1992; 27: 632-633
- [5] Zaias N, Rebello G. Chronic dermatophytosis syndrome due to *Trichophyton rubrum*. *Int J Dermatol* 1996; 35: 614-617
- [6] Kick G, Korting HC. The definition of *Trichophyton rubrum* syndrome. *Mycoses* 2001; 44: 167-171
- [7] Marsh TW, Artis WM. Host defence mechanisms and the superficial fungus infections. *Dermatol Clin* 1984; 2: 67-69
- [8] Yamamoto T, Nishioka K. Deep dermatophytosis during topical tacrolimus therapy for psoriasis. *Acta Derm Venereol* 2003; 83: 291-292
- [9] Chastain MA, Reed RJ, Pankey GA. Deep dermatophytosis: report of 2 cases and review of the literature. *Cutis* 2001; 67: 457-462
- [10] Cortes Franco R. Deep dermatophytosis in a post transplant recipient. *Int J Dermatol* 2001; 40: 363-364
- [11] Smith KJ, Welsh M, Skelton H. *Trichophyton rubrum* shoning deep dermal invasion directly from epidermis in immunosuppressed patients. *Br J Dermatol* 2001; 145: 344-348
- [12] Patrizi A, Ayache M, Raone B. Plaques squameuses du cuir chevelu chez un nourrisson. *Ann Dermatol Vénéréol* 2001; 128: 771-772
- [13] Ball C. Les teignes du cuir chevelu: épidémiologie, conduite diagnostique et thérapeutique. *Nouv Dermatol* 2003; 22: 290-295
- [14] Viguie-Vallanet C. Les teignes. *Ann Dermatol. Vénéréol* 1999; 126: 349-356
- [15] Elewski BE. Tinea capitis: A current perspective. *J Am Acad Dermatol* 2000; 42 (1Pt1): 1-20
- [16] Viguie-Vallanet C, Savaglio N, Piat C, Tourte-Schaefer C. Épidémiologie des teignes à *Microsporum langeronii* en région parisienne. *Ann Dermatol Vénéréol* 1997; 124: 696-699
- [17] Le Guyadec T, Le Guyadec J, Herve V, Soler C, Che D, Schmoor P. Prise en charge des teignes : enquêtes auprès des médecins scolaires et de dermato-praticiens. *Ann Dermatol Vénéréol* 2001; 128: 725-727
- [18] Elewski BE, Charif MA. Prevalence of onychomycosis in patients attending a dermatology clinic in northeast Ohio for other conditions (letter). *Arch Dermatol* 1997; 133: 1172-1173
- [19] Heikkilä H, Stubb S. The prevalence of onychomycosis in Finland. *Br J Dermatol* 1995; 133: 699-703
- [20] Gupta AK, Skinner AR, Baran R. Onychomycosis in children: an overview. *J Drugs Dermatol* 2003; 2: 31-34
- [21] Romano C, Paccagnini E, Pellicia L. Onychomycosis due to *Microsporum canis*. *Mycoses* 2001; 44: 119-120
- [22] Baran R, Hay RJ, Tosti A, Haneke E. A new classification of onychomycosis. *Br J Dermatol* 1998; 139: 567-571
- [23] Badillet G. *Dermatophytes et dermatophytes. Atlas clinique et biologique*. Paris: éditions Varia, 1991; 303p.
- [24] Rajadhyaksha M, Grossman M, Esterowitz D, Webb RH, Anderson RR. In vivo confocal scanning laser microscopy of human skin: melanin provides strong contrast. *J Invest Dermatol* 1995; 104: 946-952
- [25] Hongcharu W, Dwyer P, Gonzales S, Anderson R. Confirmation of onychomycosis by in vivo confocal microscopy. *J Am Acad Dermatol* 2000; 42: 214-216
- [26] Markus R, Huzaira M, Anderson R, Gonzalez S. A better potassium hydroxide preparation? In vivo diagnosis of tinea with confocal microscopy. *Arch Dermatol* 2001; 137: 1076-1078
- [27] Chabasse D, Cimon B, De Gentille L, Bouchara JP. Les mycoses transmises de l'animal à l'homme, modalités épidémiologiques, conduite pratique du diagnostic au laboratoire. *Rev Fr Lab* 1991; 228: 77-84
- [28] Delorme J, Robert A. *Mycologie médicale*. Québec: éditions Décarie, 1997; 253p.
- [29] El Fari M, Tietz HJ, Presber W, Sterry W, Graser Y. Development of an oligonucleotide probe specific for *Trichophyton rubrum*. *Br J Dermatol* 1999; 141: 240-245
- [30] Faggi E, Pini G, Campisi E, Bertellini C, Difonso E, Mancianti F. Application of PCR to distinguish common species of dermatophytes. *J Clin Microbiol* 2001; 39: 3382-3385
- [31] Graser Y, El Fari M, Presber W, Sterry W, Tietz HJ. Identification of common dermatophytes (*Trichophyton*, *Microsporum*, *Epidermophyton*) using polymerase chain reactions. *Br J Dermatol* 1998; 138: 576-582
- [32] Liu D, Coloe S, Baird R, Pedersen J. Application of PCR to the identification of dermatophyte fungi. *J Med Microbiol* 2000; 49: 493-497
- [33] Kac G. Molecular approaches to the study of dermatophytes. *Med Mycol* 2000; 38: 329-336
- [34] Shin JH, Sung JH, Park SJ, Kim JA, Lee JH, Lee DY. Species identification and strain differentiation of dermatophyte fungi using polymerase chain reaction amplification and restriction enzyme analysis. *J Am Acad Dermatol* 2003; 22: 857-865
- [35] Gianni C, Morelli V, Cerri A, Grecco C, Rossini P, Guidicci A. Usefulness of histological examination for the diagnosis of onychomycosis. *Dermatology* 2001; 202: 283-288
- [36] Achten G, Andre J. Techniques de biopsie de l'ongle. *Ann Dermatol Vénéréol* 1987; 114: 889-892
- [37] Chabasse D, Guiguen CI, Contet-Audonneau N. *Du diagnostic à la thérapeutique. Mycologie médicale*. Paris: Masson, 1999
- [38] Develoux M. Griséofulvine. *Ann Dermatol Vénéréol* 2001; 128: 1317-1325
- [39] Becker LE. Griséofulvin. *Dermatol Clin* 1984; 2: 115-120
- [40] Kaufman CA. Role of azoles in antifungal therapy. *Clin Infect Dis* 1996; 22 suppl2: 148-153
- [41] Rashid A. New mechanisms of action with fungicidal antifungals. *Br J Dermatol* 1996; 134 (suppl46): 1-6
- [42] Leyden J. Pharmacokinetics and pharmacology of terbinafine and itraconazole. *J Am Acad Dermatol* 1998; 38 (5Pt3): S42-S47
- [43] Garcia-Rodriguez LA, Duque A, Castellsague J, Perres-Guthann S, Stricker BH. A cohort study on the risk of acute liver injury among users of ketoconazole and other antifungal drugs. *Br J Clin Pharmacol* 1999; 48: 847-852
- [44] Zaig M. Amorolofine nail laquer: clinical experience in onychomycosis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 1995; 4 (suppl1): S23-S30
- [45] Gupta AK, Adam P, Dlova N, Lynde CW, Hofstadter S, Morar N. Therapeutic options for the treatment of tinea capitis caused by *Trichophyton* species: griséofulvin versus the new oral antifungal agents, terbinafine, itraconazole and fluconazole. *Pediatr Dermatol* 2001; 18: 433-438
- [46] Gupta AK, Cooper EA, Lynde CW. The efficacy and safety of terbinafine in children. *Dermatol Clin* 2003; 21: 511-520
- [47] Hamm H, Schwinn A, Brautigam M, Weidinger G. Short duration treatment with terbinafine for tinea capitis caused by *Trichophyton* or *Microsporum* species. *Br J Dermatol* 1999; 140: 452-480
- [48] Gupta AK, Cooper EA, Ginter G. Efficacy and safety of itraconazole use in children. *Dermatol Clin* 2003; 21: 521-535
- [49] Gupta AK, Cooper EA, Montero-Gei F. The use of fluconazole to treat superficial fungal infections in children. *Dermatol Clin* 2003; 21: 537-542
- [50] Cribier B, Paul C. Long-term efficacy of antifungals in toenail onychomycosis: a critical review. *Br J Dermatol* 2001; 145: 446-452
- [51] Tosti A, Piraccini BM, Iorizzo M. Management of onychomycosis in children. *Dermatol Clin* 2003; 21: 507-509
- [52] Assaf RR, Elewski BE. Intermittent fluconazole dosing in patients with onychomycosis: results of a pilot study. *J Am Acad Dermatol* 1996; 35: 216-219
- [53] Joish VN, Armstrong EP. Which antifungal agent for onychomycosis? A pharmacoeconomic analysis. *Pharmacoeconomics* 2001; 19: 983-1002